

Mémoire PRO-ENT5 — Étape 1

Entreprise, Poste, Sujet et Problématique

Jérémy SOLER — Apprenti Architecte Systèmes d'Information
SAS Everbloo / Metis Digital — ETNA (Titre d'Expert en Ingénierie Informatique)

Année académique 2025 – 2026

Partie A — Contexte Entreprise et Poste Occupé

1. Secteur d'Activité et Positionnement de SAS Everbloo

SAS Everbloo est une société d'ingénierie logicielle et de conseil en technologies du voyage (TravelTech), fondée et dirigée par Reouven SAMAMA. Établie à Paris (75011), l'entreprise développe des solutions logicielles sur mesure pour les acteurs du tourisme et du voyage d'affaires. Elle est le partenaire technique de référence du réseau **TourCom** (plus de 1 200 agences de voyages indépendantes en France).

2. Périmètre du Projet Metis Digital

Le projet central de mon alternance est la plateforme **Metis** (*Metis Digital*), conçue en collaboration avec Jérôme BENBIHI (CEO), Bernard MOLLE (Président, expert GDS) et David MARCIANO (COO). Metis est un moteur de distribution aérienne B2B et un outil d'auto-réservation d'entreprise (*Self-Booking Tool* – SBT) qui équipe aujourd'hui près de cent agences de voyages.

3. Rôle Réel, Responsabilités et Évolution du Poste

Entré en tant que développeur full-stack en octobre 2023, mon rôle a évolué vers celui d'**Apprenti Architecte Systèmes d'Information** au sein d'une équipe distribuée (France et Tunisie). Mes responsabilités couvrent :

- La conception des couches d'abstraction et des modèles de données pivots pour agréger les flux GDS et NDC ;
- Le développement full-stack sur 4 dépôts (`api-aerial`, `front-reservation`, `front-dashboard`, `api-dashboard`) totalisant 1 554 commits et plus de 192 000 lignes nettes de code maintenues ;
- L'encadrement technique, les revues de code et la résolution des incidents de production en direct.

4. Technologies et Méthodes de Travail

- **Stack Backend** : Node.js, Express.js, ORM Sequelize, bases MySQL / PostgreSQL, Keycloak, Swagger/OpenAPI.
- **Stack Frontend** : Nuxt 3, Vue 3 (Composition API), TypeScript strict, Pinia, Vuetify 3, Vite.
- **Méthodologie** : Sprints agiles de 2 semaines, backlog Jira, revues de code GitLab/GitHub, outillage local hermétique avec Devenv (Nix) et Pixi.

Partie B — Sujet, Problématique et Missions Liées

1. Rappel de la Problématique Stabilisée

« Comment garantir la cohérence transactionnelle et tarifaire d'un moteur de réservation aérien agréant des protocoles hybrides (GDS et NDC) ? »

2. Justification du Choix du Sujet

Le transport aérien est scindé entre deux architectures incompatibles : les GDS historiques (Sabre, Amadeus) basés sur des sessions synchrones d'état (EDIFACT/SOAP) avec inventaire verrouillé, et la norme IATA NDC basée sur des API REST/XML sans état délivrant des offres éphémères (`OfferID`). Entre la recherche et le paiement, les variations de prix imposées par le *Revenue Management* et les erreurs de mapping passagers provoquent des blocages de commande et des pénalités financières (ADM).

3. Missions en Lien Direct avec la Problématique

- **Mission 1 — Normalisation GDS/NDC via le patron Adaptateur** : Création de `SabreAdapter.ts` pour traduire les flux hétérogènes en un modèle pivot TypeScript unique (`CanonicalFlightOffer`).
- **Mission 2 — Moteur réactif de retarification (Reshopping)** : Interception des variations tarifaires avant paiement (HTTP 409) et reprise interactive sans réinitialiser la saisie des voyageurs (`PriceChangeConfirmDialog.vue`).
- **Mission 3 — Réconciliation déterministe des passagers (`matchesPaxRefId`)** : Traitement des cas limites IATA (nourrissons sans siège rattachés à un adulte, noms composés, nettoyage d'ancillaries orphelins).
- **Mission 4 — Architecture multi-devises asynchrone et segments passifs** : Middleware de résolution de devise avec cache LRU et isolation en base des règles Amadeus/Sabre pour éliminer les doublons.

4. Premiers Résultats Factuels Observés en Production

- Taux d'échec de création d'ordre NDC réduit de 8,4 % à moins de 0,1 % ;
- 92 % des paniers confrontés à un réajustement tarifaire finalisés avec succès grâce au reshopping ;
- Zéro avis de débit (ADM) pour duplication d'écriture passive sur plus de 2 ans d'exploitation ;
- Temps de réponse de recherche optimisé de 28 % (de 4,2 s à 3,0 s sur un benchmark de 10 000 requêtes).